

Bijlage 22.b Model vraagspecificatie
specialistische werkzaamheden -
Magneetveldberekeningen

Inkoopprogramma EU-300
Technical & Spatial Services

Negometrixnummer T125475

Magneetveldberekeningen
150kV-station Aarle-Rixtel

Inhoudsopgave

1. Begrippen en afkortingen	3
2. Het Project	4
2.1 Aanleiding	4
2.2 Raakvlakken	5
3. De Opdracht	6
3.1 Omschrijving van de Opdracht	6
3.2 Doelstelling van de Opdracht	6
3.3 Scope	6
3.3.1 Uitvoeren magneetveldberekening	6
3.4 Overzicht uitgevraagde producten	7
3.4.1 Uitvoeren magneetveldberekening	7
4. Projectbeheersing	8
4.1 Planning	8
5. Communicatie	9
5.1 Overleggen	9
5.2 Communicatie met derden	9
6. Organisatie	10
6.1 Organisatie TenneT	10
6.2 Eisen aan het projectteam opdrachtnemer	10
6.3 Integriteit en Scheiding van Belang	10
6.4 Beschikbare informatie TenneT	10
7. Procedures Wijzigingen en Acceptatie van Documenten	11
7.1 Procedure Wijzigingen	11
7.2 Procedure Acceptatie van Documenten	11
8. Bijlagen	12
9. Referenties	13

1. Begrippen en afkortingen

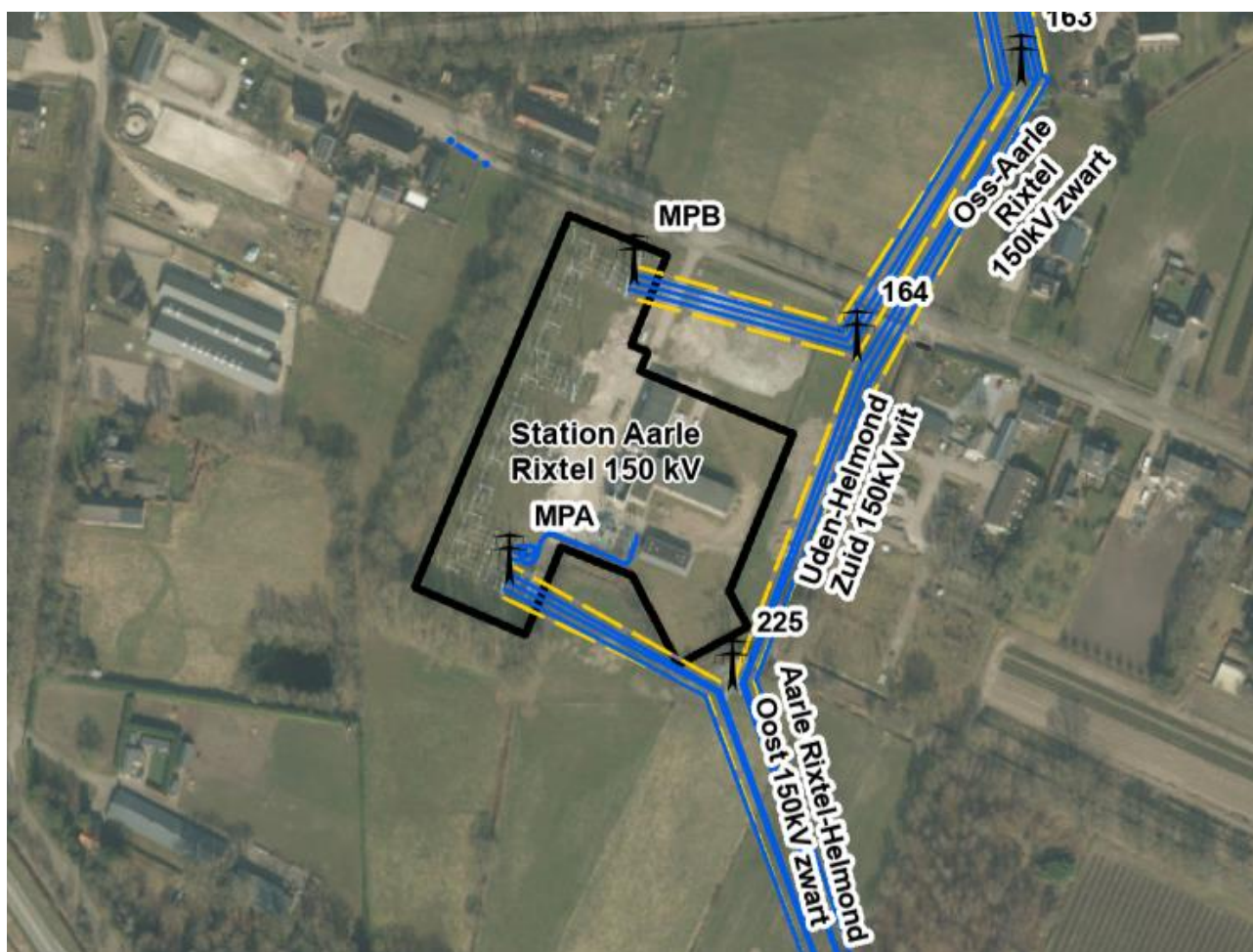
De in deze vraagspecificatie gebruikte begrippen, aangeduid met een hoofdletter, en afkortingen worden als volgt gedefinieerd:

Opdracht	De werkzaamheden die Opdrachtnemer in het kader van de Engineering Diensten, nader uitgewerkt in deze vraagspecificatie, dient uit te voeren.
Opdrachtnemer	De partij die deze Opdracht, zoals gedefinieerd in deze vraagspecificatie, tot uitvoering zal brengen.
Opdrachtgever	TenneT TSO B.V.
Project	Aarle-Rixtel 150kV
PvE	Van toepassing zijnde standaarden, eisen en voorschriften

2. Het Project

2.1 Aanleiding

Het bestaande 150kV hoogspanningsstation Aarle-Rixtel is een enkelrailstation. Dit station is met twee lijnverbindingen gekoppeld met het 150 kV net en met drie RNB-transformatoren gekoppeld met het lokale 50- en 10 kV net. In de huidige situatie passeert het bovengrondse circuit 'Uden-Helmond Zuid' het station aan de oostzijde. De bestaande situatie is in onderstaande figuur 2.1.1 weergegeven.

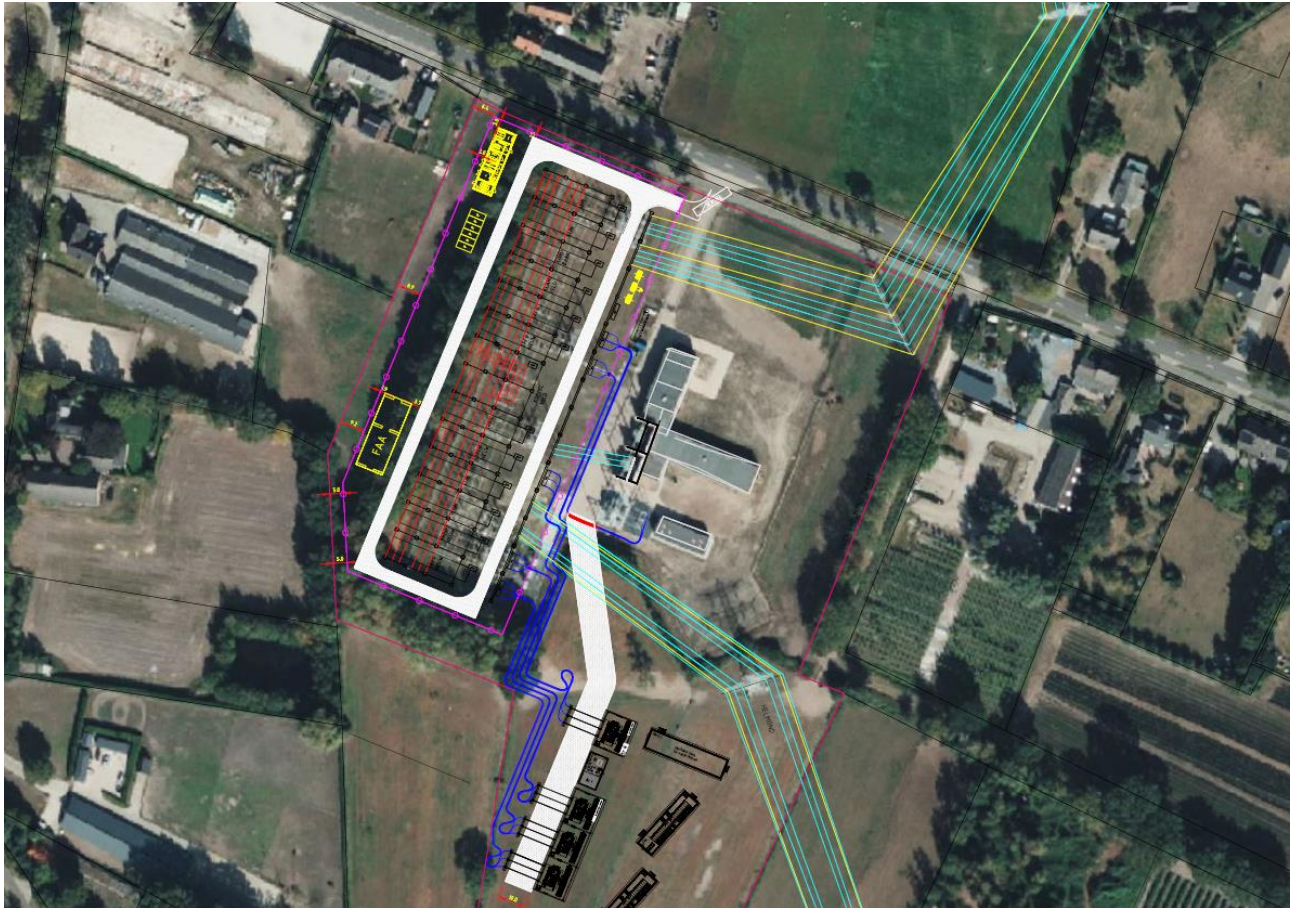


Figuur 2.1.1 Bestaande situatie

Parameters hoogspanningsstation	
Station	ARI 150
System Voltage	150 kV
3P Short Circuit Current	40 kA 1S
1P Short Circuit Current	30 kA 1S

Dit station wordt ten gevolge van einde levensduur van de installaties vervangen en vanwege benodigde capaciteitsverhoging en mogelijkheden voor extra (klant)aansluitingen uitgebreid. In de nieuwe situatie is het

station aan de west- en zuidzijde uitgebreid en is het bestaande station in zijn geheel vervangen volgens de standaarden van het 'Bay Replacement Program'. Na opdrachtverstrekking zullen de specificaties en doorsneden van de BRP-velden met ON gedeeld worden. In de nieuwe situatie wordt het circuit 'Uden-Helmond Zuid' ingelust op het hoogspanningsstation en wordt het station gewijzigd van een enkelrail- naar een dubbelrailstation. De nieuwe situatie is onderstaande figuur 2.1.2 en bijlage 1 weergegeven.



Figuur 2.1.2 Nieuwe situatie

De uit te voeren berekening om de $0,4\mu\text{T}$ magneetveld-contour inzichtelijk te maken, wijkt af van het vigerende voorzorgbeleid magneetvelden. Gezien er in de directe nabijheid een aantal woningen zijn gelegen en de capaciteit van het hoogspanningsstation vergroot wordt, wil TenneT op voorhand inzicht krijgen in de $0,4\mu\text{T}$ magneetveld-contour. Bij eerdere gelijkaardige projecten in de omgeving heeft het bevoegd gezag in het kader van de planologische procedure TenneT nadrukkelijk verzocht om de magneetvelden inzichtelijk maken. Het bevoegde gezag kan deze informatie nodig hebben om te kunnen komen tot een goed ruimtelijke afweging, of om bezorgde bewoners te informeren. TenneT wil hierom op voorhand inzicht krijgen in de $0,4\mu\text{T}$ magneetveld-contour van de bestaande en nieuwe situatie.

2.2 Raakvlakken

De onderhavige Engineeringsopdracht heeft geen raakvlakken met andere projecten, dan wel activiteiten.

3. De Opdracht

3.1 Omschrijving van de Opdracht

Opdrachtgever wil voor de aanpassingen van het 150kV hoogspanningsstation Aarle-Rixtel inzicht geven in de omvang van de magneetveldcontour behorende bij die aanpassing. Het werkveld van deze opdracht betreft dan ook het uitvoeren van een magneetveldberekening voor het 150kV hoogspanningsstation Aarle-Rixtel in de huidige opbouw en een magneetveldberekening met de toekomstige opbouw, conform de uitgangspunten uit de Notitie 'Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij ondergrondse kabels en hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding' van 3 november 2011.

Onderdeel van de aanpassingen aan het 150kV hoogspanningsstation Aarle-Rixtel (ARI150) is het inlossen van de 150kV-hoogspanningslijn tussen stations Uden 150kV (UD150) en Helmond Zuid 150kV (HMZ150). In de magneetveldberekening voor het hoogspanningsstation moet deze ontwikkeling worden meegenomen.

3.2 Doelstelling van de Opdracht

Deze Opdracht heeft tot doel de breedte van de bestaande – en toekomstige 0,4μT magneetveld-contour conform de Notitie 'Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij ondergrondse kabels en hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding' van 3 november 2011 inzichtelijk te maken.

3.3 Scope

Om de doelstelling van deze Opdracht te bereiken, dienen de onderstaande activiteiten uitgevoerd te worden.

3.3.1 Uitvoeren magneetveldberekening

Uitvoeren van een 0,4μT magneetveldcontour berekening voor de bestaande – en toekomstige situatie op basis van de Notitie 'Afspraken over de rekenmethodiek voor de “magneetveldzone” bij ondergrondse kabels en hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding' van 3 november 2011.

3.4 Overzicht uitgevraagde producten

3.4.1 Uitvoeren magneetveldberekening

Uitvoeren van een $0,4\mu\text{T}$ magneetveldcontour berekening voor de bestaande – en toekomstige situatie op basis van de Notitie 'Afspraken over de rekenmethodiek voor de "magneetveldzone" bij ondergrondse kabels en hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding' van 3 november 2011. De rapportage dient de volgende onderdelen te bevatten:

- Achtergrond en uitgangspunten
- Invoergegevens (locatie, hoogspanningslijn, circuit, geleidertypen)
- Toegepaste software en/of rekenmodel
- Resultaten
- Visuele weergave van de resultaten
- Disclaimer: de Notitie 'Afspraken over de rekenmethodiek voor de "magneetveldzone" bij ondergrondse kabels en hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding' van 3 november 2011 is geen gevalideerde of goedgekeurde rekenmethodiek. Omdat het bereken van een jaargemiddelde $0,4$ microtesla magneetveldcontour geen onderdeel is van het voorzorgbeleid magneetvelden is er ook geen door het RIVM erkende rekenmethodiek voor ondergrondse kabelverbindingen beschikbaar. Op basis van de 'Randstadnotitie' uit 2011 wordt toch zo goed mogelijk inzicht gegeven in de magneetveldcontour, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Projectbeheersing

4.1 Planning

De producten worden via Meridian en per mail aan de TenneT contactpersoon aangeboden.

De door TenneT voorgestelde planning ziet er als volgt uit:

- Startoverleg: zo snel mogelijk na gunning opdracht.
- Conceptrapport Februari 2025
- Definitief rapport Maart 2025

5. Communicatie

5.1 Overleggen

De overlegstructuur voor deze opdracht is als volgt:

<i>Onderwerpen:</i>	<i>Kick-off/startoverleg.</i>
<i>Frequentie:</i>	<i>Eenmalig, twee weken na opdrachtverlening.</i>
<i>Aanwezigen:</i>	<i>Projectleider Opdrachtnemer, Lead engineer(s) en adviseur RO Opdrachtgever</i>
<i>Locatie:</i>	<i>Digitaal</i>
<i>Onderwerpen:</i>	<i>Bespreken conceptrapport.</i>
<i>Frequentie:</i>	<i>Eenmalig, twee weken na oplevering concept.</i>
<i>Aanwezigen:</i>	<i>Projectleider Opdrachtnemer, Lead engineer(s) (en adviseur RO Opdrachtgever</i>
<i>Locatie:</i>	<i>Digitaal</i>

5.2 Communicatie met derden

Alle informatie over de onderhavige opdracht beschouwt opdrachtgever als vertrouwelijk. Opdrachtnemer dient deze op te slaan in een afgeschermd digitale omgeving waar alleen medewerkers van het project bij kunnen die de geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

6. Organisatie

6.1 Organisatie TenneT

Bij TenneT is het projectteam, voor zover relevant, als volgt ingericht:

- Projectleider: Berrie Klomp
- Lead engineer: Özler Celik en Vimukthi Deshapriya
- Projectcoördinator: Purdey Driessen
- Strategisch inkoper: Aline van de Steeg
- Adviseur ruimtelijke ordening: Guus Giesbers

Na opdrachtverlening zullen de contactgegevens worden verstrekt door TenneT.

6.2 Eisen aan het projectteam opdrachtnemer

Conform bijlage 8 'Sleutelpersonen' van de raamovereenkomst dient de functie projectleider ingevuld te worden met een sleutelpersoon afkomstig uit de lijst met sleutelpersonen.

6.3 Integriteit en Scheiding van Belang

TenneT verwacht een grote mate van integriteit van haar opdrachtnemers. Opdrachtnemer treft (tijdig) de benodigde maatregelen:

- (de schijn van) Belangenverstrengeling te voorkomen bij de onderhavige Opdracht;
- (de schijn van) Belangenverstrengeling te voorkomen bij toekomstige opdrachten betreffende het Project.
- En om het belang van TenneT (en Opdrachtnemer) te borgen dat er voor toekomstige opdrachten betreffende het Project voldoende concurrentie mogelijk blijft.

Alle informatie over de onderhavige Opdracht beschouwt Opdrachtgever als vertrouwelijk. Opdrachtnemer dient deze op te slaan in een afgeschermd digitale omgeving waar alleen medewerkers van het project bij kunnen die de geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

6.4 Beschikbare informatie TenneT

TenneT stelt de op verzoek van opdrachtnemer gevraagde voor het onderzoek benodigde gegevens beschikbaar. Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de vigerende versies van de RIVM handreiking.

7. Procedures Wijzigingen en Acceptatie van Documenten

7.1 Procedure Wijzigingen

Bij aanvang van de opdracht wordt de actuele procedure en, indien van toepassing, het vigerende template voor het opstellen, indienen en afhandelen van Wijzigingen (Request for Change) door TenneT aan opdrachtnemer beschikbaar gesteld.

7.2 Procedure Acceptatie van Documenten

Bij aanvang van de opdracht wordt de actuele procedure en, indien van toepassing, het vigerende template voor het opstellen, indienen en afhandelen van Acceptatie van Documenten (Request for Acceptance) door TenneT aan opdrachtnemer beschikbaar gesteld.

8. Bijlagen

Bijlage 1 : Lay-out nieuwe situatie ARI150

Bijlage 8 : Sleutelpersonen (conform ROK en reeds in bezit van ON).

De genoemde bijlagen maken een integraal onderdeel uit van deze vraagspecificatie.

9. Referenties

- [1] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, *Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen*, versie 5.0 d.d. 21 april 2023
<https://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen/handreiking>